



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"

Autopsy

(Segurança da Informação)

Lucas Vinícius de Carvalho Ikeda

Sumário

1. Introdução	3
2. Método de Trabalho com o Software Autopsy.....	4
3. Conclusão	7

1. Introdução

O Autopsy é um software de código aberto amplamente utilizado para análise forense digital. Desenvolvido pelo Laboratório de Investigação Naval dos Estados Unidos (Naval Criminal Investigative Service - NCIS), o Autopsy é uma ferramenta essencial para examinar e investigar evidências digitais, oferecendo suporte a investigadores, analistas forenses e profissionais de segurança da informação em todo o mundo.

A principal função do Autopsy é extrair, examinar e relatar informações de dispositivos de armazenamento de dados, como discos rígidos, mídias USB, cartões de memória e imagens de disco. Ele é projetado para lidar com uma ampla gama de casos, desde incidentes de segurança cibernética até investigações criminais, fornecendo uma interface intuitiva e poderosas ferramentas de análise.

Uma das principais vantagens do Autopsy é sua facilidade de uso. A interface gráfica do usuário permite que mesmo os usuários menos experientes possam realizar análises forenses com relativa facilidade. No entanto, por trás dessa interface amigável, o software oferece uma série de recursos avançados que satisfazem as necessidades de investigadores experientes.

Em resumo, o Autopsy é uma ferramenta versátil e poderosa para a análise forense digital, auxiliando na coleta de evidências, investigação e resolução de casos. Seu uso é fundamental para profissionais que atuam em áreas como segurança cibernética, aplicação da lei, investigações corporativas e qualquer contexto em que seja necessário examinar e interpretar dados digitais para obter informações valiosas. A contínua evolução do Autopsy garante que investigadores e analistas forenses tenham acesso a uma solução confiável e eficiente para lidar com os desafios em constante mudança do mundo digital.

2. Método de Trabalho com o Software Autopsy

O processo de trabalhar com o software Autopsy é um procedimento cuidadoso e detalhado que envolve a aquisição, análise e interpretação de evidências digitais. Abaixo, apresento o método utilizado para conduzir uma análise forense digital com o Autopsy:

1. Preparação e Configuração Inicial:

Antes de começar a trabalhar com o Autopsy, é essencial garantir que todas as etapas iniciais sejam cuidadosamente realizadas para preservar a integridade das evidências digitais e evitar qualquer contaminação dos dados. O processo de preparação inclui:

- Criação de um Ambiente Controlado: O ambiente de trabalho deve ser configurado de forma controlada, garantindo que nenhum dado seja alterado acidentalmente durante o processo de análise. Isso pode ser feito por meio do uso de máquinas virtuais ou sistemas de gravação somente leitura (read-only).
- Identificação de Fontes de Evidência: O analista forense deve identificar as fontes de evidências digitais relevantes para o caso em questão. Isso pode incluir discos rígidos, mídias USB, cartões de memória, imagens de disco, entre outros.
- Cadeia de Custódia: É fundamental estabelecer uma cadeia de custódia rigorosa, documentando cada etapa do processo de coleta, aquisição e análise das evidências. Isso garante que as evidências possam ser apresentadas de forma válida em um tribunal.

2. Aquisição de Evidências:

A próxima etapa do método é a aquisição das evidências digitais. A aquisição é a cópia forense dos dados originais, garantindo que eles permaneçam inalterados durante o processo de análise. Existem várias técnicas de aquisição de dados, incluindo:

- Cópia Bit a Bit (Bit-by-Bit): Essa é uma cópia exata setor a setor dos dados presentes na fonte de evidência. Isso inclui não apenas os

dados visíveis para o usuário, mas também os espaços não alocados e áreas ocultas.

- **Imagens de Disco:** Uma imagem de disco é uma cópia de todo o conteúdo de um disco rígido ou mídia de armazenamento, geralmente em um arquivo único. Isso facilita a análise sem alterar os dados originais.

3. Configuração do Autopsy:

Após a aquisição das evidências, o Autopsy deve ser configurado corretamente para a análise. Siga os seguintes passos:

- **Criação de um Novo Caso:** No Autopsy, inicie um novo caso, atribuindo um nome significativo, número do caso e descrição relevante.
- **Adição de Fontes de Evidências:** Importe as imagens de disco ou diretórios contendo os dados coletados como fontes de evidências no caso criado.
- **Indexação de Dados:** O Autopsy criará índices para agilizar a busca e pesquisa dos dados durante a análise.

4. Análise e Investigação:

Com o Autopsy configurado, a análise forense digital pode ser realizada de forma eficaz. O Autopsy oferece uma ampla variedade de recursos para facilitar a investigação:

- **Artefatos Digitais:** Utilize as ferramentas do Autopsy para identificar e interpretar artefatos digitais, como histórico de navegação, registros de atividades do sistema, e-mails, arquivos temporários e muito mais.
- **Busca por Palavras-Chave:** Realize pesquisas detalhadas com base em palavras-chave específicas para identificar informações relevantes.
- **Visualização de Dados:** Utilize as visualizações gráficas oferecidas pelo Autopsy, como mapas de calor e gráficos, para identificar padrões e correlações entre os dados.
- **Relatórios Detalhados:** O Autopsy permite gerar relatórios detalhados de todas as atividades realizadas durante a análise, incluindo

evidências encontradas, pesquisas realizadas e conclusões alcançadas.

5. Documentação e Conclusão:

A documentação completa é essencial para registrar todas as etapas do processo de análise forense digital. A equipe deve documentar todas as ações realizadas, desde a aquisição das evidências até as descobertas e resultados da análise. Além disso, qualquer modificação ou manipulação dos dados deve ser devidamente registrada.

6. Revisão e Validação:

Após a conclusão da análise, é importante realizar uma revisão e validação dos resultados obtidos. A equipe deve garantir que todas as descobertas sejam lógicas, precisas e consistentes. Qualquer discrepância ou anomalia deve ser cuidadosamente investigada.

7. Apresentação dos Resultados:

Por fim, a equipe deve preparar um relatório final contendo todas as descobertas, análises e evidências coletadas durante o processo. Esse relatório pode ser usado para apresentar os resultados em um tribunal, caso a análise forense digital faça parte de uma investigação judicial.

3. Conclusão

O software Autopsy se destaca como uma ferramenta poderosa e versátil para a análise forense digital. Com seu conjunto abrangente de recursos e interface amigável, oferece um ambiente altamente eficiente para investigadores, analistas forenses e profissionais de segurança da informação.

Através do Autopsy, é possível extrair, examinar e interpretar uma ampla variedade de artefatos digitais, incluindo histórico de navegação, atividades do sistema, dados de redes sociais, e-mails, entre outros. A busca por palavras-chave e as visualizações gráficas oferecidas pela ferramenta facilitam a identificação de informações relevantes e a compreensão de padrões e conexões nos dados analisados.

A capacidade de trabalhar com imagens de disco e outras fontes de evidência digital torna o Autopsy uma solução abrangente para diversos tipos de casos, desde incidentes de segurança cibernética até investigações criminais complexas. Além disso, a integração com outras ferramentas forenses, como o The Sleuth Kit, amplia ainda mais as possibilidades de análise.

O Autopsy se destaca por sua interface intuitiva, permitindo que até mesmo usuários menos experientes em análise forense digital possam realizar investigações de maneira eficaz. Por outro lado, suas ferramentas avançadas e recursos técnicos atraem especialistas que buscam uma análise mais aprofundada.

- Conclusão pessoal

O software Autopsy é, sem dúvida, uma ferramenta notável que desempenha um papel crítico na análise forense digital. Através de sua interface acessível e recursos poderosos, oferece uma abordagem completa para examinar e interpretar evidências digitais, apoiando investigadores em uma ampla variedade de cenários.

Ao permitir a busca eficiente por artefatos digitais e fornecer visualizações gráficas para análise de dados, o Autopsy facilita o processo de descoberta de informações relevantes em grandes volumes de dados. Além disso, sua

capacidade de trabalhar com imagens de disco e outras fontes de evidência digital garante uma abordagem abrangente para os investigadores.

Considero o Autopsy uma ferramenta inestimável para profissionais que atuam em segurança da informação, aplicação da lei e outras áreas que envolvam análise de dados digitais. Sua ampla gama de recursos e seu contínuo desenvolvimento garantem que a ferramenta esteja sempre atualizada para enfrentar os desafios em constante evolução no cenário de segurança cibernética e forense digital.

É importante destacar que, embora o Autopsy seja uma ferramenta poderosa, seu uso eficaz requer habilidades técnicas e conhecimento sólido em análise forense digital. A integridade e a precisão dos dados coletados são fundamentais para garantir que as evidências sejam admissíveis em um tribunal e que a análise seja realizada de maneira ética e confiável.